

协程技术调研

从并发演进到底层原理 · 语言对比 · 实验验证

kyc

2026 年 6 月

计算机学院

核心结论先行

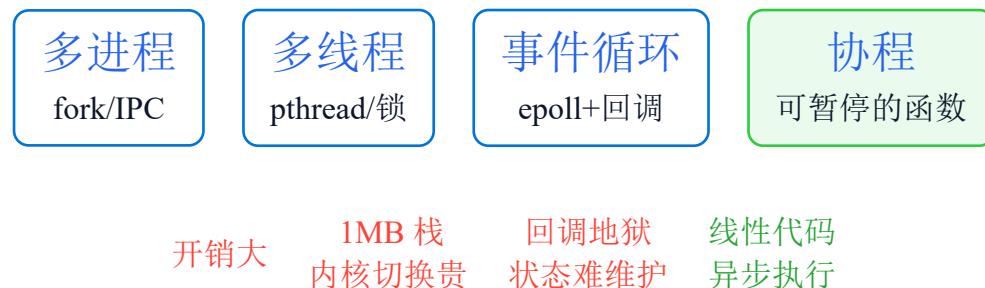
一句话：协程不是把 CPU 计算变快的魔法，而是用更低的内存和调度成本处理大量等待中的 I/O 任务。

1. **Why**: 进程/线程解决并发，但在 C10K/C10M 规模下被栈空间和内核调度成本限制。
2. **How**: 协程把回调式事件循环包装成可暂停函数，底层依赖编译器状态机、运行时调度器和 OS I/O 多路复用。
3. **When**: I/O 密集、高并发、等待多时值得用；CPU 密集仍应依赖多核并行、SIMD 或 GPU。

目录

1. 为什么需要协程
 2. 协程的定义与分类
 3. 底层机制：有栈 vs 无栈
 4. 三大应用范式
1. 主流语言支持对比
 2. 编译器 × 运行时 × 操作系统
 3. 实验：协程 vs 多线程
 4. 选型建议与总结

并发模型的演进



- 线程让步于规模：C10K → C10M，线程数撞到内存/调度天花板
- 回调让步于可读性：epoll + callback 性能好，但代码反人类
- 协程是「鱼与熊掌」的妥协：线性的代码 + 异步的执行

四种并发模型对比

维度	进程	线程	事件循环	协程
调度方	OS 抢占	OS 抢占	用户态	用户态(协作)
切换开销	数十 μ s	1–5 μ s	10 ns	10–100 ns
栈空间	MB 级	1 MB	无(堆闭包)	2–8 KB
编码风格	IPC 复杂	线性+锁	嵌套回调	线性+await
典型规模	百级	千级	万–十万	百万级
适合场景	强隔离	CPU 密集	底层网络	I/O 密集

一句话总结：协程 = 用户态调度的、可暂停-恢复的函数，把「事件循环 + 状态机」从手写变成编译器/运行时生成。

协程是什么：把 callback 还原为函数

协程是什么：把 **callback** 还原为函数

协程视角

```
Task<Response> handle(Request req) {  
    auto user = co_await db.query(uid);  
    auto data = co_await rpc.fetch(user);  
    co_return render(data);  
}
```

线性、可读

回调视角

```
def handle(req, cb):  
    db.query(uid, lambda user:  
        rpc.fetch(user, lambda data:  
            cb(render(data))))
```

嵌套、难维护

关键认知：协程不是「更快」，是把 隐式 的状态机变成 显式 由编译器生成。运行时复杂度不变，开发心智复杂度 ↓↓↓。

协程的两个分类维度

是否有独立栈

有栈协程 (Stackful)

- 每个协程一段独立栈
- 切换 = 切寄存器 + SP
- 任意深度都能 yield
- 代表: Go、Lua

无栈协程 (Stackless)

- 编译为状态机
- 局部变量存到堆上 frame
- 只能在顶层 await
- 代表: C++20、Python、C#

调度对称性

对称协程

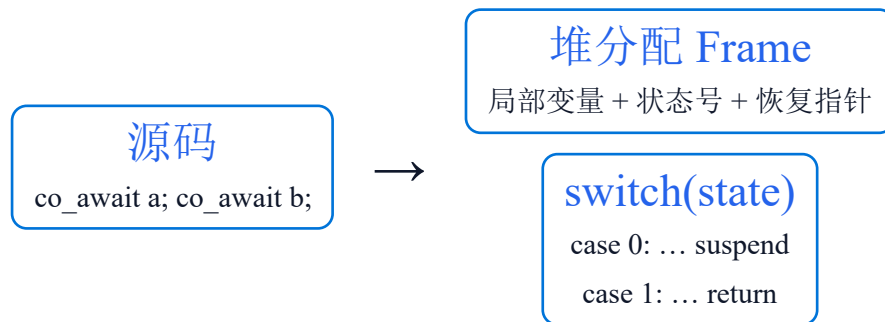
- 协程之间互相 yield
- 类似 goroutine

非对称协程

- 有明确的 caller/callee
- yield 必回到调用者
- 类似 generator、async/await

主流趋势: 非对称 + 无栈 + 调度器驱动
更省内存, 更利于编译器优化

无栈协程：编译器把函数变成状态机



优点

- 无需独立栈
- 单协程内存 ≈ 几十–几百字节
- 切换 ≈ 一次间接跳转

缺点

- 必须由编译器改写
- `co_await` 不能嵌进任意函数深处
- C++20：标准库无调度器/Task/IO

有栈协程：栈切换的约 20 行汇编

核心操作：保存 callee-saved 寄存器 → 切 RSP → 恢复寄存器
→ ret

switch_ctx:

```
push    rbp
push    rbx
push    r12-r15      ; callee-saved
mov     [rdi], rsp    ; save old SP
mov     rsp, [rsi]    ; switch SP
pop     r15-r12
pop     rbx
pop     rbp
ret                                ; jump to new
```

	有栈	无栈
切换成本	20–100 ns	5–20 ns
内存	KB 级	字节级
实现	汇编+栈管理	编译器改写
代表	Go, ucontext	C++20, Rust

应用范式：async/await · CSP · 结构化并发

1. async/await

非对称、无栈

与 Future/Task 协作

```
async def fetch():  
    r = await http.get(url)  
    return r.json()
```

C++20 / Python / C# / Rust

2. CSP / Channel

对称、有栈

通过 channel 通信

```
ch := make(chan int)  
go func() {  
    ch <- compute()  
}()  
v := <-ch
```

Go、Kotlin

3. 结构化并发

父协程持有子协程生命周期

```
coroutineScope {  
    val a = async { f1() }  
    val b = async { f2() }  
    a.await() + b.await()  
}
```

Kotlin、Swift、Trio

选范式 ≈ 选「错误传播 + 取消语义」：await 走异常，channel 走信号值，结构化并发自动 cancel。

语言支持总览

语言	关键字	类型	调度器	版本	函数颜色?
C++20	co_await	无栈/非对称	用户自带	2020	是
Go	go, chan	有栈/对称	GMP 内建	2012	否
Python	async/await	无栈/非对称	单线程循环	2015	是
C#	async/await	无栈/非对称	线程池	2012	是
Java 21	Virtual Thread	有栈/对称	ForkJoin	2023	否
Rust	async/await	无栈/非对称	第三方(tokio)	2019	是

「函数颜色」问题：async 函数和普通函数互不兼容。Go 和 Java 21 通过有栈协程把它消除了——这是两家的核心卖点。

C++20: 标准只给「机制」，运行时全靠你

```
struct Task {  
    struct promise_type {  
        Task get_return_object() { return {}; }  
        std::suspend_never initial_suspend() { return {}; }  
        std::suspend_always final_suspend() noexcept { return {}; }  
        void return_void() {}  
        void unhandled_exception() {}  
    }  
};  
  
Task demo() {  
    std::cout << "hello ";  
    co_await std::suspend_always{};  
    std::cout << "world";  
}
```

- 编译器看到 co_await/co_yield/co_return → 函数改写为状态机
- 自动生成 frame、resume()、destroy()
- 标准库没有调度器、没有 Task、没有 IO: 需自己写或用 cppcoro/libcoro/asio

Go: GMP 调度器（最成功的有栈协程）

组件	含义	说明
G	goroutine	2KB 起步栈，按需扩展
M	OS 线程	受 GOMAXPROCS 限制
P	逻辑处理器	持有本地运行队列

调度策略

- 本地队列 + 全局队列
- Work stealing 负载均衡
- 网络 poller 集成 epoll/kqueue/IOCP
- Go 1.14+ 基于信号 SIGURG 的抢占式调度

Java 21 虚拟线程：「同步语法 + 协程性能」

```
try (var exec = Executors.newVirtualThreadPerTaskExecutor()) {  
    for (int i = 0; i < 1_000_000; i++)  
        exec.submit(() -> { var r = http.send(req); return r; });  
}
```

- Virtual Thread = JVM 管理的有栈协程（Continuation + Scheduler）
- 跑在少量 *carrier* 平台线程上，由 ForkJoinPool 调度
- JDK 内所有阻塞 API 已改造为 *yield* 而非 *block*
- 最大卖点：旧业务代码一行不改，Thread 换 Thread.ofVirtual() 就能扩到百万并发

Pinning 陷阱： synchronized 块、JNI 调用会把虚拟线程钉在 carrier 上

三方协同：编译器 · 运行时 · 操作系统

层	干什么	关键点
1. 编译器	识别 <code>async/await</code> → 重写为状态机 → 分配 <code>frame</code>	状态机 + <code>frame</code> 布局
2. 运行时	调度协程、管理 <code>Task</code> 、对接 I/O	<code>work stealing</code> 、 <code>IO poller</code>
3. 操作系统	提供非阻塞 I/O 多路复用	<code>epoll</code> / <code>kqueue</code> / <code>io_uring</code> / <code>IOCP</code>

编译器 → 运行时 → 操作系统 → `fd` 就绪事件 → 运行时 → `resume` → 编译器

实验设计

目标：在相同硬件、相同负载下，对比三种模型的 吞吐 / 内存 / 切换成本。

测试用例

1. I/O 密集：10000 个并发任务，每个 `sleep(0.1s)`
2. CPU 密集：1000 个并发任务，斐波那契($n=25$)
3. 上下文切换：`yield / channel / sleep(0)` 量级测试

对比对象

- Python: `threading` vs `asyncio`
- Go: `goroutine` (GMP 调度器)
- Java: 平台线程池 vs `Virtual Thread`

指标：总耗时、峰值工作集、切换/轻量任务开销量级

实验结果

模型	10K I/O 耗时	相对线程基线	备注
Python threading	5.524 s	1.0×	OS 线程
Python asyncio	0.601 s	9.2×	单线程事件循环
Go goroutine	0.156 s	Go 内建	GMP 调度
Java platform	5.447 s	1.0×	200 固定线程池
Java virtual	0.190 s	28.7×	JDK 21 虚拟线程

读图方式：协程/虚拟线程不是让 sleep 更短，而是让 10000 个等待任务不占用 10000 个内核线程。I/O 等待越多，用户态调度的收益越明显。

实验结果：CPU 密集型与上下文切换

CPU 密集型 (fib(25) x1000)

模型	耗时
Python threading	20.805 s
Python asyncio	15.419 s
Go goroutine	0.053 s
Java platform	0.032 s
Java virtual	0.062 s

结论：CPU 密集时协程本身无优势，多核调度/线程池才是关键

上下文切换开销

模型	ns/次
Python threading	5000
Python asyncio	7824
Go goroutine	1229
Java virtual	1240

注：各语言微基准语义不完全等价，只比较量级

实验洞察与易踩的坑

关键发现

- I/O 密集：协程/虚拟线程对 OS 线程优势显著
- 百万并发：goroutine/虚拟线程/asyncio 都能扛，OS 线程约 10k 崩
- CPU 密集：协程没有任何加速

三个陷阱

陷阱 1：阻塞调用毒化

在 async 里调同步 `requests.get` → 整个 worker 被钉死

陷阱 2：未结构化并发

协程泄漏 = 内存泄漏 + 任务永不返回

陷阱 3：误用做 CPU 加速

协程只省切换，不省 CPU

实验口径与局限

- **I/O 测试**: 10000 个 `sleep(0.1s)` 任务，模拟大量请求等待；衡量调度和等待管理，不等同真实网络协议栈性能。
- **CPU 测试**: `fib(25)` 用来展示“协程不自动加速计算”；Go/Java 的优势来自多核调度，不来自协程语义本身。
- **切换测试**: Python `asyncio`、Go `channel`、Java `sleep(0)` 的操作不完全同构，适合看数量级，不适合做精确排名。
- **内存测试**: Python 为 benchmark 期间峰值工作集；跨语言峰值 RSS 未统一采样，最终结论以耗时和机制解释为主。

选型决策树

瓶颈在? → CPU → 多线程/多进程/GPU

瓶颈在? → I/O → 并发量?

并发量 < 1k → OS 线程足够

并发量 1k-百万 → 语言生态?

新项目, 性能优先 → Go: goroutine

JVM 旧系统 → Java 21 虚拟线程

Python 业务 → asyncio + uvloop

系统级, 零开销 → C++20 / Rust async

想最少改代码 → Java 21 虚拟线程 / Go

想最快上手 → Python asyncio + FastAPI
tokio / C++20 + io_uring

想极致性能 → Rust +

总结

协程到底带来了什么？

- 思想：把手写的事件循环交给编译器 + 运行时
- 技术栈：编译器（状态机）+ 运行时（调度器 + IO poller）+ OS（epoll/io_uring）
- 效果：用线性代码扛百万并发 I/O

趋势：Java 21 虚拟线程 + Rust 异步生态 + io_uring，三者会把协程进一步「无感化」。

协程不是新东西（1958 年 Conway 就提了），
但它在 2010s–2020s 复兴，是因为：
云时代的并发量级 × 多核硬件 × 编译器技术成熟，三者同时到位。

AI 使用说明

1. **信息搜集**：用 ChatGPT 检索 C++20 协程标准、Go GMP 调度器、Java 21 JEP-444、C# 状态机生成等技术细节，作为一手资料的「索引」。
2. **结构梳理**：用 AI 列出「演进—原理—语言—实验—总结」骨架，再人工调整顺序和侧重。
3. **图示生成**：TikZ/Typst 图由本人手写并让 AI 校正语法（**非截图**）。
4. **实验代码**：AI 给出基准代码雏形 → 我在本机运行、修正、补齐计时与内存采集 → 真实数据替换参考量级。
5. **文字润色**：所有幻灯片中文字均由本人撰写，AI 仅做术语校对和长句拆分。
6. **核查**：对每条「数字 / 版本号 / 论断」均回查官方文档/JEP/PEP，避免幻觉。

参考资料

标准 / 提案

- ISO C++20: `{[] dcl.fct.def.coroutine{}}`
- JEP 444: Virtual Threads (Java 21)
- PEP 492 / 525 / 530: Python coroutines & async generators

经典文献

- Conway M. *Design of a Separable Transition-Diagram Compiler*, 1963
- Moura & Ierusalimschy *Revisiting Coroutines*, TOPLAS 2009

运行时实现

- Go runtime source: `runtime/proc.go` (GMP)
- OpenJDK Loom 项目 wiki
- libuv / tokio / asio 设计文档

必读博文

- *What Color is Your Function* — Bob Nystrom
- *Why goroutines are not lightweight threads* — Dave Cheney

Q&A

欢迎提问 · 谢谢聆听

演示文件 + 实验代码